

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA B

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

DOMANDE TEORICHE – selezionare la risposta ritenuta corretta barrando la casella corrispondente.
Valenza domande: 1.25 punti (penalità -0.30 per risposta sbagliata). Punteggio massimo: 16.25/30

1) Il pallet EUR-EPAL è:

- ☐ A due vie, non reversibile
- ☐ A due vie, reversibile
- ☒ **A quattro vie, non reversibile. La risposta “può essere qualsiasi di questi” (a parte non essere fornita, come invece a volte viene fatto) non può essere considerata corretta, in quanto la domanda non chiede le generiche caratteristiche di un pallet, bensì le caratteristiche di un pallet rispondente allo standard EUR-EPAL, il che non rende opinabili le relative proprietà**
- ☐ A quattro vie, reversibile
- ☐ Nessuno dei precedenti (*specificare:* _____)
- ☐ Preferisco non rispondere

2) Quale tra le seguenti è una caratteristica prestazionale dei carrelli a forche:

- ☐ Tipologia di presa forche
- ☒ **altezza massima di presa forche**
- ☐ numero di ruote
- ☐ tutte le precedenti
- ☐ nessuna delle precedenti
- ☐ preferisco non rispondere

3) Che cosa designa il codice raffigurato a fianco:

- ☐ Un ISBN-13
- ☒ **Un ISSN**
- ☐ Una unità di carico
- ☐ Un imballaggio secondario
- ☐ Nessuno dei precedenti (*specificare:* _____)
- ☐ preferisco non rispondere



4) In un magazzino a scaffalature con accesso al centro del fronte e uscita al centro del lato opposto, le curve isotempo di accesso sono:

- ☐ Rette inclinate a 45° a partire dal centro del magazzino
- ☐ Rette inclinate a 45° a partire da un angolo del magazzino, con termine nell'angolo opposto
- ☐ Rette parallele al fronte del magazzino
- ☐ Non è possibile stabilirlo con le informazioni fornite
- ☒ **Nessuna delle alternative proposte (*specificare: rette verticali. Se l'ingresso è da un lato e l'uscita è dal lato opposto, il magazzino viene comunque percorso tutto in verticale; pertanto, l'unica discriminante per quanto concerne il tempo di percorrenza è quanto ci si sposta lateralmente. Spiegazioni "fantasiose" o incomprensibili non sono ovviamente considerate corrette*)**
- ☐ Preferisco non rispondere

5) L'inserimento di interfalde di cartone è un accorgimento per:

- ☒ **Migliorare la stabilità di una unità di carico**
- ☐ Migliorare la resistenza di una unità di carico
- ☐ Proteggere l'unità di carico
- ☐ Qualsiasi dei precedenti, dipende dall'unità di carico in questione
- ☐ Nessuno dei precedenti
- ☐ Preferisco non rispondere

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA B

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

6) Il parametro di performance dei magazzini noto come costo della potenzialità di movimentazione si misura in:

- ☐ €/anno
- ☐ udc
- ☒ €/udc
- ☐ Qualsiasi dei precedenti, dipende dal magazzino in questione
- ☐ Nessuna delle alternative proposte (*specificare:* _____)
- ☐ Preferisco non rispondere

7) Quale delle seguenti informazioni è contenuta all'interno del bollino di un medicinale:

- ☐ Paese di produzione
- ☐ lotto di produzione
- ☒ azienda autorizzata all'immissione in commercio
- ☐ tutte le precedenti
- ☐ nessuna delle precedenti
- ☐ Preferisco non rispondere

8) Quali delle seguenti coppie di Application Identifiers ha la stessa sintassi secondo EAN/UCC-128:

- ☐ AI 10 e AI 17
- ☐ AI 21 e AI 30
- ☐ AI 01 e AI 00
- ☐ Tutte le coppie precedenti presentano la stessa sintassi
- ☒ Nessuna delle coppie precedenti presenta la stessa sintassi
- ☐ Preferisco non rispondere

9) Quale delle seguenti affermazioni relative alla guida mediante triangolazione laser degli AGV è vera:

- ☐ La tecnologia è poco affidabile
- ☐ L'AGV potrà muoversi solo a velocità ridotte
- ☐ La modifica dei percorsi è complicata
- ☐ Tutte le precedenti affermazioni sono vere
- ☒ Nessuna delle precedenti affermazioni è vera
- ☐ preferisco non rispondere

10) Quale delle seguenti affermazioni relativa ad un magazzino a scaffali mobili è falsa:

- ☒ la potenzialità di movimentazione è elevata
- ☐ la selettività è minore di uno
- ☐ il coefficiente di sfruttamento superficiale è elevato
- ☐ nessuna delle alternative proposte
- ☐ tutte le alternative proposte
- ☐ preferisco non rispondere

11) Quale tra i seguenti rappresenta un elemento di variazione delle condizioni al contorno in caso di progettazione di PM-in:

- ☒ variazione nella tipologia di imballaggio terziario
- ☐ variazione nella frequenza delle spedizioni
- ☐ variazione nella percentuale di unità di carico gestite in picking
- ☐ tutte le precedenti
- ☐ nessuna delle alternative proposte
- ☐ preferisco non rispondere

12) Utilizzando celle di stoccaggio con vani singoli anziché doppi:

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA B

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

- ☐ Aumenta l'indice di accesso del magazzino
- ☐ Aumenta l'indice di rotazione del magazzino
- ☐ Diminuisce la selettività del magazzino
- ☐ Tutte le precedenti
- ☒ **nessuna delle alternative proposte**
- ☐ preferisco non rispondere

13) La consegna con modalità "in trazione" viene eseguita da STEF:

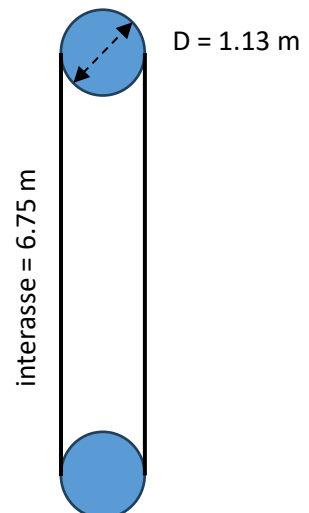
- ☐ Per servire clienti che richiedano elevate quantità di prodotti
- ☐ Per raggiungere destinatari siti nella provincia di competenza della filiale
- ☒ **Quando è necessario il passaggio attraverso più filiali per raggiungere la destinazione**
- ☐ Qualsiasi delle precedenti
- ☐ Nessuna delle precedenti
- ☐ Preferisco non rispondere

ESERCIZI – selezionare la risposta ritenuta corretta barrando la casella corrispondente ed illustrare lo svolgimento. Valenza domande: 3 punti (penalità -0.30 per risposta sbagliata). Punteggio massimo: 15/30. Il punteggio di 3 punti è assegnato se e solo se: 1) viene selezionata la risposta corretta; 2) lo svolgimento fornito giustifica la risposta scelta ed è parimenti corretto. IN TUTTI GLI ALTRI CASI IL PUNTEGGIO ASSEGNATO SARÀ MINORE. In particolare:

- In assenza dello svolgimento, la risposta, anche laddove corretta, non sarà considerata; IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO È NULLO;
- In assenza di flag sulla risposta, anche in presenza di svolgimento, IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO È NULLO;
- In caso di flag sulla risposta sbagliata, è attribuita LA PENALITÀ;
- In caso di risposta esatta, accompagnata da svolgimento parziale o contenente errori, È ATTRIBUITO UN PUNTEGGIO PARZIALE, che viene valutato dal docente caso per caso.

14) Un elevatore a tazze trasporta un materiale sabbioso avente densità 750 kg/m³, che riempie le tazze nella misura del 80% circa. Le dimensioni dell'elevatore (interasse e diametro dei rulli) sono riportate nell'immagine a fianco. La velocità di rotazione dei rulli è pari a 28 giri/min. Le tazze hanno un volume di 21 litri ciascuna; il passo tra le tazze è pari a 0.55 m. La portata di materiale trasferito:

- ☐ non può essere determinata con i dati forniti (*motivare la risposta*)
- ☐ è maggiore di 45 kg/s
- ☐ è compresa tra 40 e 45 kg/s
- ☒ **è compresa tra 35 e 40 kg/s**
- ☐ è minore di 35 kg/s
- ☐ nessuna delle precedenti (*specificare il risultato trovato: _____*)
- ☐ preferisco non rispondere



Svolgimento:

Dati:

D	1.13 m		
interasse	6.75 m		
velocità di rotazione	28 giri/min	Conversione:	0.467 giri/s
densità materiale	750 kg/m ³		
coeff riempimento	80%		

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA B

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

Volume 21 l
passo 0.55 m

lunghezza catena 2*interasse + “giro” 17.05 m
giro 3.55 m
interasse 6.75 m

Da cui: velocità
lineare = 1.657 m/s

n_tazze = lunghezza catena /
passo 31

Portata = $750 * 21 * (10^{-3}) * 80\% * 1.66$
* $1/0.55 =$ **37.95272 kg/s**

Valori molto lontani da quello calcolato sono considerati sbagliati perché evidentemente indicativi di errori procedurali. Ribadisco la NON OPPORTUNITA' di rispondere usando l'opzione “nessuno dei precedenti” per specificare un valore molto distante da quelli proposti (cosa che purtroppo, ho trovato in più di una prova d'esame).

15) Un prodotto avente densità 0.95 kg/dm^3 è confezionato in una lattina (tara 45 g) avente diametro=6.5 cm e h=16 cm. L'imballaggio secondario è un cartone (tara 0.35 kg) con dimensioni 38 x 15 x h=16.5 cm. Il rendimento dell'imballaggio primario è pari a circa il 94%. Selezionare l'affermazione vera:

- ☒ **la lattina contiene circa 500 ml di prodotto**
- ☐ il peso lordo dell'imballaggio secondario è pari a circa 4 kg
- ☐ il rendimento dell'imballaggio secondario è pari a circa il 65%:
- ☐ nessuna delle affermazioni precedenti è vera (*specificare i risultati trovati*)
- ☐ tutte le affermazioni precedenti sono vere
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

rendimento imballaggio I 94%
densità prodotto 0.95 kg/dm^3

	diámetro (cm)	altezza (cm)	tara [g]
lattina	6.5	16	40

Volume lattina: area di base * altezza = $\pi \cdot r^2 \cdot h = 33.183 * 16 = 530.93 \text{ cm}^3$

Attenzione: questa non è la quantità di contenuto bensì il volume del contenitore, che ha un rendimento (dichiarato) del 94% e quindi contiene:

contenuto (prodotto) **$530.93 * 94\% = 499.07 \text{ cm}^3$**
peso netto (prodotto) $499.07 / 1000 * 0.95 =$ **0.474 kg**
Peso lordo imballaggio I $0.474 + 0.04 =$ **0.514 kg**

La prima affermazione è quindi vera (il contenuto è pari a circa 500 ml) ma per escludere l'opzione “tutte le affermazioni sono vere” è NECESSARIO eseguire almeno una ulteriore verifica (sia essa il peso lordo

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA B

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

dell'imballaggio secondario o il rendimento di quest'ultimo) e possibilmente trovare che l'affermazione è falsa. In assenza di tale verifica NON E' GIUSTIFICATA la scelta della prima opzione di risposta, e pertanto, il risultato fornito è considerato parziale.

Volendo quindi verificare la seconda affermazione, si procede come segue:

	lunghezza [cm]	larghezza [cm]	altezza [cm]	tara [kg]
cartone	38	15	16.5	0.35

N1	5	2	10
----	---	---	-----------

(è possibile un'unica disposizione, in quanto la lattina è un cilindro e non ha due dimensioni in pianta)

peso lordo imballaggio II	5.49 kg
Contenuto (peso netto)	0.514 * 10 = 5.14 kg
Contenitore (tara)	0.35 kg

Essendo il peso dell'imballaggio secondario pari a circa 5.5 kg, si può concludere che l'affermazione circa il peso è falsa e che quindi le tre affermazioni non possono essere tutte vere.

16) Per scopi di dimensionamento della potenzialità di movimentazione in ingresso (PM_in) di un magazzino, sono stati raccolti i dati di flussi orari [udc/ora] di 7 giornate tipo, proposte nella tabella che segue. Nei prossimi anni di attività si prevede un incremento del 10.5% dei flussi trattati dal magazzino.

flussi orari [udc/ora]	giorno 1	giorno 2	giorno 3	giorno 4	giorno 5	giorno 6	giorno 7
07.00-08.00	140	135	139	143	145	110	125
08.00-09.00	130	131	113	126	138	136	133
09.00-10.00	149	120	123	136	119	112	131
10.00-11.00	146	135	138	143	116	118	148
11.00-12.00	126	111	133	145	150	111	122

Il valor massimo a cui dimensionare PM in del magazzino:

- ☐ non può essere determinato con i dati forniti (*motivare la risposta*)
- ☐ è pari a circa 150 udc/ora
- ☐ è pari a circa 140 udc/ora
- ☐ è pari a circa 130 udc/ora
- ☒ **nessuno dei precedenti (*specificare il risultato trovato: circa 166 udc/ora*)**
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

Dati:

flussi orari [udc/ora]	giorno 1	giorno 2	giorno 3	giorno 4	giorno 5	giorno 6	giorno 7
07.00-08.00	140	135	139	143	145	110	125
08.00-09.00	130	131	113	126	138	136	133
09.00-10.00	149	120	123	136	119	112	131
10.00-11.00	146	135	138	143	116	118	148
11.00-12.00	126	111	133	145	150	111	122
max_fg_IN [udc/ora]	149	135	139	145	150	136	148
med fg_IN [udc/ora]	138.2	126.4	129.2	138.6	133.6	117.4	131.8

Da cui:

max fg max	150	udc/h
------------	-----	-------

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA B

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

med_fg_med	130.74	udc/h
max_fg_med	138.6	udc/h

Applicazione del fattore
correttivo: 110.5%

max_fg_max	165.75	udc/h
med_fg_med	144.47	udc/h
max_fg_med	153.15	udc/h

La risposta è pertanto “nessuna delle precedenti”

17) Un materiale di pezzatura medio-fine viene movimentato mediante un trasportatore ad attrito di larghezza 50 cm, altezza 35 cm e lunghezza 12 m. Il materiale ha una densità 0.45 g/cm^3 e riempie il trasportatore nella misura dell'88% circa. La velocità di traslazione delle catene del trasportatore è pari a 0.55 m/s; la velocità del materiale è circa il 65% di quella del trasportatore. La portata di materiale trasferito:

- ☐ non può essere determinata con i dati forniti (*motivare la risposta*)
- ☐ è inferiore a 15 kg/s
- ☐ è compresa tra 15 e 22 kg/s
- ☒ **è compresa tra 22 e 30 kg/s**
- ☐ è maggiore di 30 kg/s
- ☐ nessuna delle alternative fornite (*specificare il risultato trovato: _____*)
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

densità 0.45 g/cm^3 Convertito: 45 kg/m^3
Coefficiente di riempimento 88%

dimensioni trasportatore Larghezza 50 cm
 Altezza 35 cm
 Lunghezza 12 m

Sezione = larghezza * altezza 1750 cm^2 0.175 m^2

velocità catene 0.55 m/s
velocità materiale 0.3575 m/s
(65% della velocità della catena)

Portata **$450 * 0.175 * 88\% * 0.3575 = 24.77 \text{ kg/s}$**

18) Un gestore dei trasporti deve decidere se caricare un container da 20 piedi (dimensioni interne: $6.2 \times 2.35 \times h = 2.38 \text{ m}$; portata utile 16.2 t) predisponendo le unità di carico su pallet EUR-EPAL oppure su pallet anglosassone ($1.2 \text{ m} \times 1.0 \text{ m}$) - non però con un mix delle due tipologie di imballaggio terziario - lasciando in entrambi i casi giochi laterali per 2 cm. Il peso ideale dell'unità di carico:

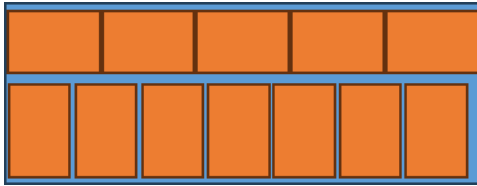
- ☐ è maggiore se si predispongono le udc su pallet EUR-EPAL
- ☒ **è maggiore se si predispongono le udc su pallet anglosassone**
- ☐ è lo stesso, indipendentemente dal tipo di imballaggio terziario utilizzato
- ☐ non può essere determinato con i dati forniti (*motivare la risposta*)
- ☐ preferisco non rispondere

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA B

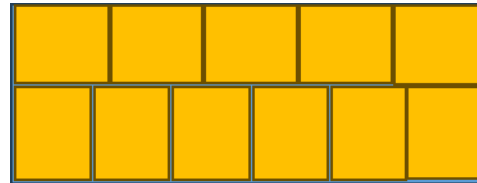
Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

Svolgimento:



container caricato con pallet EUR-EPAL: 12 udc



container caricato con pallet anglosassone

(ovviamente si può calcolare anche la saturazione ottenibile nei due casi, e sarebbe data dal rapporto dei valori appena trovati con l'area del container, pari a 14.57 m^2 , che però è sempre la stessa e non modifica il risultato; i due valori sopra riportati sono sufficienti a concludere per la risposta esatta)

L'unica disposizione considerata corretta è quella proposta sopra, che conduce a 12 e 11 udc rispettivamente, in quanto è l'unica che tiene conto delle specificità del container (cf. slide 36-37 della sezione trasporto merci dedicata al trasporto intermodale). La canonica distribuzione in due file non è applicabile ai container, e nel caso di specie, condurrebbe peraltro alla risposta sbagliata, perché per entrambe le tipologie di imballaggio terziario si troverebbero 10 udc, con la conseguenza che lo studente, PER COERENZA, dovrebbe concludere che il peso ideale è lo stesso per entrambe le tipologie di imballaggio terziario. Sottolineo PER COERENZA in quanto ho trovato anche soluzioni che pur ricavando uno stesso numero di udc per entrambe le tipologie di imballaggio, concludevano poi per un diverso peso ideale (inspiegabilmente, e ovviamente senza il supporto di un calcolo, che se fosse stato fatto, avrebbe evidenziato la coincidenza dei valori di peso ideale).

La definizione di peso ideale è infatti quella del peso dell'udc che satura la portata del mezzo in questione, dopo aver saturato la superficie, e si ottiene come rapporto tra la portata utile e il numero di udc che possono essere collocate in pianta - pertanto il numero di udc in pianta DEVE essere stato calcolato correttamente per rispondere al quesito (da cui la considerazione che precede).

Nel caso in esame si ottiene:

peso ideale_pallet EUR = $1350 \text{ kg} = 16200/12$

peso ideale_pallet anglosassone = $1472 \text{ kg} = 16200/11$

Pertanto il peso ideale è maggiore se si utilizza quest'ultima tipologia di udc.